

## Россия в 1917 г. — шпора

**Причины кризиса:** затяжная война, поражения, рост цен, перебои с хлебом, «министерская чехарда» (4 премьеры за 1916), распутинщина, Николай II — главнокомандующий.

### Февраль (ст. стиль, +13 дн.)

| Дата         | Событие                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.02        | Стоп Путиловского завода                                                                       |
| 23.02 (8.03) | Работницы: «Хлеба!»                                                                            |
| 25.02        | Николай II: «прекратить беспорядки»                                                            |
| 27.02        | Восстание войск; Врем. комитет Думы ( <b>Родзянко</b> ) + <b>Петросовет</b> ( <b>Чхеидзе</b> ) |
| 2.03         | Отречение в пользу брата <b>Михаила</b>                                                        |
| 3.03         | Михаил отказался → решил <b>Учредительное собрание</b>                                         |

**Двоевластие:** Временное правительство (власть формально) ↔ Петросовет (армия, рабочие).
**Приказ № 1** (1.03, Петросовет): солдатские комитеты, оружие у солдат → развал дисциплины.

#### Временное правительство

- Главы: **Львов** (март-июль) → **Керенский** (июль-окт.).
- Сделали: амнистия, свободы, отмена смертной казни, монополия на хлеб, всеобщее избир. право.
- Отложили:** выход из войны, землю (до Учр. собрания), 8-часовой день.

### Кризисы «А-И-И-К»

| Кризис     | Повод                                  | Итог                                                           |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Апрельский | Нота <b>Милокова</b> (война до победы) | Уход Милокова и Гучкова, 1-я коалиция (5.05)                   |
| Июньский   | Съезд Советов; демонстрация 18.06      | Наступление на фронте                                          |
| Июльский   | Уход кадетов, неудачи                  | Арест большевиков, Ленин → Финляндия, премьер <b>Керенский</b> |

1 / 6

## Gerunds / Infinitives / Collocations — шпора

### + -ing

**enjoy, avoid, mind, suggest, consider, deny, admit, finish, keep, practise, risk, miss, imagine, give up, put off, can’t stand, can’t help**

- после предлогов: *good at drawing*
- it’s no use / no point in / worth + -ing*
- to = предлог:** *look forward to, be/get used to, object to, when it comes to + -ing*

### + to-inf

**agree, decide, hope, plan, promise, refuse, manage, afford, offer, expect, seem, pretend, learn, would like/love/prefer**

- цель: *went out to buy; too cold to…; old enough to…; what to say*
- V + obj + to:** *want/ask/tell/advise/allow/persuade/remind sb to do*

### Без to

модальные; **make / let** sb do; *had better, would rather*.
△ пассив: *was made to apologise*

### Смысл меняется

|          | <b>-ing (прошрое)</b>     | <b>to (будущее/цель)</b> |
|----------|---------------------------|--------------------------|
| remember | помню, что сделал         | не забыть сделать        |
| forget   | забыть, как было          | забыть сделать           |
| stop     | бросить делать            | остановиться, чтобы      |
| try      | попробовать (эксперимент) | стараться                |
| regret   | жалею, что сделал         | с сожалением сообщаем    |
| go on    | продолжать то же          | перейти к новому         |
| mean     | означать                  | намереваться             |

**see/hear sb do** — целиком; **doing** — процесс.

| Кризис              | Повод                                     | Итог                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Корниловский (авг.) | Генерал <b>Корнилов</b> идёт на Петроград | Разгромлен без боя → <b>большевизация Советов</b> ; 1.09 — республика |

**Партии:** эсеры — самые массовые (500 тыс.); большевики весной ≈24 тыс.
**Апрельские тезисы** (Ленин, 4.04): «Никакой поддержки Временному правительству!», «Вся власть Советам!»

### Октябрь

- 10.10 ЦК за восстание 10:2 (против — **Каменев, Зиновьев**).
- 12.10 **ВРК** при Петросовете (рук. **Троцкий**).
- 25.10 «Аврора» 21:40 → 26.10 02:10 арест правительства (Антонов-Овсеенко).
- II съезд Советов:** декреты **о мире** (без аннексий и контрибуций), **о земле** (конфискация без выкупа), **о власти; СНК:** Ленин, Троцкий (ин. дела), Рыков, Сталин (нац.).

**Февраль — стихийный, Октябрь — подготовленный.**

## Химия клетки — шпора

### Белки

- Мономер — **α-аминокислота** (NH<sub>2</sub> + COOH + R), 20 видов, **амфотерны**.
- Пептидная связь** —CO—NH— (выделяется H<sub>2</sub>O).

| Структура | Что                          | Связи                  |
|-----------|------------------------------|------------------------|
| 1°        | порядок АК                   | пептидные              |
| 2°        | α-спираль / β-слой           | водородные             |
| 3°        | глобула                      | Н-, ионные, <b>S-S</b> |
| 4°        | несколько цепей (гемоглобин) | как в 3°               |

- Денатурация** — потеря 2°–4° (t, pH); 1° цела → возможна ренатурация. **Деструкция** — разрушение 1°.
- Функции: ферменты, гормоны (инсулин), транспорт (гемоглобин), защита (антитела, интерферон), движение (актин, миозин), структура (коллаген, кератин), запас (казеин), рецепторы.

### Ферменты

Белки-катализаторы; **активный центр**; специфичность («ключ–замок»); зависят от t и pH.
**Апофермент** (белок) + **кофермент** (витамин, металл) = активный фермент.

### Нуклеиновые кислоты

Нуклеотид = **фосфат + пентоза + азот. основание**.
Связь — **фосфодиэфирная** (5'→3').

|           | <b>ДНК</b>    | <b>РНК</b>         |
|-----------|---------------|--------------------|
| Цепи      | 2 (спираль)   | 1                  |
| Сахар     | дезоксирибоза | рибоза             |
| Основания | А, Т, Г, Ц    | А, <b>У</b> , Г, Ц |

- Пурины: **А, Г**; пиримидины: **Т, Ц, У**.
- Комплементарность:** А=Т (2 Н-связи), Г≡Ц (3). **Чаргафф:** А=Т, Г=Ц, А+Г=Т+Ц.

3 / 6

- Пример: А=20% → Т=20%, Г=Ц=30%.
- РНК: **иРНК** (копия гена), **тРНК** («клеввер», несёт АК), **рРНК** (рибосомы). Уотсон и Крик, 1953.

### АТФ

Аденин + рибоза + **3 фосфата, 2 макроэргические связи**.
АТФ → АДФ + Ф ≈ **40 кДж**.

### Углеводы

Моно (глюкоза, фруктоза, рибоза) → ди (сахароза = глю+фру, лактоза = глю+гал, мальтоза = глю+глю) → поли (**крахмал** — растения, **гликоген** — животные/грибы, **целлюлоза** — стенка, **хитин**).
1 г → **17,6 кДж**.

### Липиды

Гидрофобны. Жир = глицерин + 3 жирные кислоты; **фосфолипиды** → бислой мембран; стероиды (холестерин, гормоны, вит. D).
1 г → **38,9 кДж**; теплоизоляция; метаболическая вода.

### Осмос

Вода через полупроницаемую мембрану → туда, где **концентрация выше**.

| Раствор               | Эритроцит          | Растит. клетка   |
|-----------------------|--------------------|------------------|
| Гипотонич.            | лопается (гемолиз) | тургор           |
| Изотонич. (0,9% NaCl) | норма              | норма            |
| Гипертонич.           | сморщивается       | <b>плазмолиз</b> |

4 / 6

### Collocations

| MAKE                                                                        | DO                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| a decision, a mistake, an effort, progress, money, friends, a mess, a noise | homework, the shopping, research, your best, exercise, a favour, harm/good |

**take** a photo/risk/exam/part; **pay** attention/a visit; **keep** a secret/promise; **break** a promise/the law; **tell** a lie; **heavy** rain/traffic; **highly** unlikely; **deeply** concerned; **fully** aware; **bitterly** cold; **absolutely** (не very) exhausted.